# Séance 7 — « On ne joue pas deux fois au même endroit »

**Date :** samedi 24 octobre 2026, de 12 h à 14 h **Encadrement :** un enseignant par classe
**Public :** Jerusalem Geeks (9 – 12 ans) et Jeremiah Geeks (12 – 18 ans)

**Objet de la séance.** Le plateau conserve maintenant les coups joués, mais le programme accepte encore qu'un joueur dépose son symbole sur une case déjà occupée, effaçant celui de son adversaire. La séance apprend au programme à vérifier l'état d'une case avant d'y écrire, et introduit pour cela une structure de décision placée à l'intérieur d'une autre : le programme pose une première question, et ne pose la seconde que si la réponse à la première l'y autorise. En fin de séance, un coup déposé sur une case occupée est refusé et le joueur perd son tour.

## LE PROGRAMME EN UN COUP D'ŒIL

| Horaire | Séquence | Durée |
|---|---|---|
| 12 h - 12 h 15 | Prière et accueil | 15 min |
| 12 h 15 - 12 h 22 | Quiz de révision du travail de la semaine précédente | 7 min |
| 12 h 22 - 12 h 45 | Première séquence : reconnaître une case libre, puis la décision imbriquée | 23 min |
| 12 h 45 - 13 h | Premier atelier : le contrôle d'une case | 15 min |
| 13 h - 13 h 10 | Pause | 10 min |
| 13 h 10 - 13 h 20 | Deuxième séquence : l'erreur provoquée et l'anomalie annoncée | 10 min |
| 13 h 20 - 13 h 50 | Second atelier : le projet | 30 min |
| 13 h 50 - 14 h | Clôture | 10 min |

## LE DÉROULÉ EN DÉTAIL

### 12 h - 12 h 15 Prière et accueil

Temps de prière conduit par l'enseignant, comme à l'ouverture de chaque séance.

Appel et feuille de présence.

Annonce de l'objectif de la séance en deux phrases.

### 12 h 15 - 12 h 22 Quiz de révision

Six questions sur la notion de liste et de rang, introduite la semaine précédente. Les réponses sont données simultanément par cartes de couleur.

Cette révision n'est pas facultative : la notion de rang conditionne la totalité de la séance du jour. Si la moitié de la classe hésite encore, l'enseignant y consacre cinq minutes supplémentaires avant de poursuivre, en retranchant ce temps au premier atelier.

### 12 h 22 - 12 h 45 Première séquence : reconnaître une case libre, puis la décision imbriquée

Le programme ne voit pas le plateau : il ne peut donc pas constater qu'une case est occupée, il doit le déduire. La classe cherche d'abord elle-même à quoi se reconnaît une case libre, avant que la réponse ne soit écrite : une case libre contient encore son propre numéro.

Introduction ensuite de la décision placée à l'intérieur d'une autre. La notion est présentée au tableau, en français et sans machine, avant d'être écrite à l'écran : le programme demande d'abord si la case existe, et seulement dans le cas où elle existe, si elle est libre.

Le décalage des lignes, qui exprime cette imbrication, est nommé à voix haute pendant la frappe. Il constitue la difficulté réelle de la séance, bien davantage que la notion elle-même.

### 12 h 45 - 13 h  Premier atelier : le contrôle d'une case

Dans un fichier distinct du projet, chaque élève écrit un programme court qui demande un numéro de case et répond par l'une des trois réponses possibles : la case n'existe pas, la case est libre, la case est déjà prise.

Les trois réponses doivent être essayées par l'élève lui-même avant qu'il ne signale avoir terminé. Cette vérification systématique, demandée à chaque atelier du parcours, est la première forme de ce qu'on appellera plus tard le test.

### 13 h - 13 h 10  Pause

Pause réelle. L'enseignant ouvre le fichier du projet sur chaque poste.

### 13 h 10 - 13 h 20  Deuxième séquence : l'erreur provoquée et l'anomalie annoncée

L'enseignant supprime volontairement le décalage d'une ligne devant la classe, lit le message obtenu avec les élèves, puis le rétablit. C'est l'erreur qu'ils rencontreront le plus pendant l'atelier qui suit.

Il saisit ensuite une valeur que le programme ne prévoit pas — le chiffre zéro — et montre que le symbole se dépose alors à l'autre extrémité du plateau. L'anomalie n'est pas corrigée aujourd'hui : sa correction suppose une notion qui sera abordée deux semaines plus tard. Elle est nommée, notée par les élèves, et datée.

Cet engagement est tenu à la séance 9. Une anomalie que l'on nomme et que l'on date cesse d'être un échec et devient une étape du travail : c'est l'une des idées que la formation cherche à transmettre.

### 13 h 20 - 13 h 50  Second atelier : le projet

Le contrôle écrit pendant le premier atelier est reporté dans le jeu, pour le premier joueur puis pour le second.

Le bloc correspondant doit être recopié une seconde fois, à l'identique, pour le joueur adverse. Cette répétition est délibérée : elle prépare la séance 10, où une seule instruction remplacera l'ensemble de ces recopies.

À la fin de l'atelier, le programme de référence est remis à tous, qu'ils aient terminé ou non.

### 13 h 50 - 14 h  Clôture

Avancement du Mur de Mission.

Question posée à la classe sur ce qui a été compris et sur ce dont les élèves ne sont pas sûrs.

Annonce de la séance 8 : deux heures de travaux pratiques, en autonomie.

## TRAVAIL DONNÉ POUR LA SEMAINE

Cette semaine, un questionnaire unique de quinze questions, corrigé automatiquement, est adressé à toutes les familles ; il se fait depuis un téléphone et demande vingt minutes. Aucun exercice de programmation n'est donné : la séance suivante est une séance de travaux pratiques de deux heures, et il est préférable que les élèves s'y présentent disponibles.

À l'issue de cette séance, chaque élève sait reconnaître une case occupée, sait écrire une décision à l'intérieur d'une autre et sait lire le message d'erreur que produit un décalage incorrect. Le jeu refuse un coup déjà joué, et une anomalie connue reste ouverte, inscrite au programme de la séance 9.